

Alcohol, 96%. (Undenatured)
1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION
PRODUK DAN PENGENALAN SYARIKAT
1.1 Product identifiers
Pengenalan produk

Product name : Alcohol, 96%. (Undenatured)

Nama produk

Product Number : 9601-50

Nombor produk

Brand : R & M

Jenama

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Kegunaan berkaitan yang dikenal pasti bagi bahan atau campuran dan maklumat terhadap penggunaannya

Identified uses : Laboratory chemicals, Manufacture of substances

Kegunaan dikenal pasti : Kimia makmal, Pembuatan bahan-bahan

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet
Butir-butir pembekal risalah data keselamatan

Company : Modern-Lab Chemicals Sdn. Bhd.

No 2, Lintang Beringin 1,

Diamond Valley Industrial Park,

11960 Batu Maung, Penang.

Syarikat

Telephone : 604-626 2328

Fax : 604-627 2328

1.4 Emergency telephone number
Nombor telefon kecemasan

Emergency Phone # : 604-626 2328

Telefon kecemasan

2. HAZARDS IDENTIFICATION
PENGENALPASTIAN BAHAYA
2.1 Classification of the substance or mixture
Klasifikasi bahan atau campuran

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008

Pengelasan mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

Flammable liquids (Category 2), H225

Cecair yang mudah terbakar (Kategori 2)

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16.

Untuk teks penuh Penyataan-H yang disebut dalam Seksyen ini, lihat Bahagian 16

Classification according to EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC

Klasifikasi mengikut arahan 67/548 / EEC atau 1999/45 / EC

F Highly flammable R11

Sangat mudah terbakar

For the full text of the R-phrases mentioned in this Section, see Section 16.

Untuk teks penuh frasa-R yang disebut dalam Seksyen ini, lihat Bahagian 16.

2.2 Label elements
Elemen Label

Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008

Pelabelan mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008



Pictogram

Piktogram

Alcohol, 96%. (Undenatured)

Signal word Danger

Syarat perkataan *Bahaya*

Hazard statement(s)

Kenyataan berbahaya

H225 Highly flammable liquid and vapour.

Cecair mudah terbakar dan wap

Precautionary statement(s)

Penyataan pencegahan

P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.

Jauhkan daripada haba / percikan api / nyalaan terbuka / permukaan panas. - Dilarang Merokok

Supplemental Hazard Statements None

Penyata Bahaya Tambahan

tiada

2.3 Other hazards – none

Lain-lain bahaya - tiada

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

KOMPOSISI/MAKLUMAT BAHAN

3.1 Substances

Bahan-bahan

Formula : C₂H₅OH

Molecular weight : 46.07 g/mol

CAS-No. : 64-17-5

EC-No. : 200-578-6

Index-No. : 603-002-00-5

<u>Component</u>	<u>Classification</u>	<u>Concentration</u>
<i>Komponen</i>	<i>Klasifikasi</i>	<i>Kepekatan</i>
Ethanol	Flam. Liq. 2; H225	–

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16.

Untuk teks penuh pernyataan-H yang disebut dalam Seksyen ini, lihat Bahagian 16.

Alcohol, 96%. (Undenatured)**4. FIRST AID MEASURES****LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS****4.1 Description of first aid measures****Penerangan langkah-langkah pertolongan cemas****General advice****Nasihat umum**

Consult a physician. Show this safety data sheet to the doctor in attendance. Move out of dangerous area.

Dapatkan nasihat doktor. Tunjukkan lebaran data keselamatan ini kepada doktor yang merawat. Keluar dari kawasan berbahaya.

If inhaled**Jika tersedut**

If breathed in, move person into fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Consult a physician.

Jika bernafas, pindahkan mangsa ke udara segar. Jika tidak bernafas, berikan bantuan pernafasan. Jumpa doktor

In case of skin contact**Jika terkena kulit**

Wash off with soap and plenty of water. Consult a physician.

Basuh dengan sabun dan air yang banyak. Dapatkan nasihat doktor.

In case of eye contact**Jika terkena mata**

Rinse thoroughly with plenty of water for at least 15 minutes and consult a physician.

Bilas dengan air yang banyak selama 15 minit dan berjumpa dengan doktor.

If swallowed**Jika tertelan**

Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse mouth with water. Consult a physician.

JANGAN paksa muntah. Jangan sesekali memberi apa-apa melalui mulut kepada orang yang tidak sedarkan diri. Bilas mulut dengan air. berjumpa dengan doktor.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed**Tanda-tanda dan kesan-kesan yang paling penting, kedua-dua akut dan kelewatan**

The most important known symptoms and effects are described in the labelling (see section 2.2) and/or in section 11

Tanda-tanda yang diketahui dan kesan yang paling penting adalah seperti yang dinyatakan dalam pelabelan (lihat seksyen 2.2) dan / atau dalam seksyen 11

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed**Petunjuk apa-apa rawatan perubatan segera dan rawatan khas yang diperlukan**

Notes to Physician: Treat symptomatically. Symptoms may be delayed

Nota kepada Pakar Perubatan: Rawat secara bersimptom. Gejala mungkin tertangguh

5. FIREFIGHTING MEASURES**KAEDAH PEMADAMAN KEBAKARAN****5.1 Extinguishing media****Media pemadaman****Suitable extinguishing media****Media pemadaman yang sesuai**

Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.

Gunakan semburan air, alkohol tahan busa, kimia kering atau karbon dioksida.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture**Bahaya khusus yang timbul daripada bahan atau campuran**

Flammable. Risk of ignition. Vapors may form explosive mixtures with air. Vapors may travel to source of ignition and flash back. Containers may explode when heated. Vapors may form explosive mixtures with air.

Mudah terbakar. Risiko penyalaan. Wap boleh membentuk campuran letupan dengan udara. Wap boleh pergi ke sumber pencucuhan dan percikan. Bekas boleh meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran letupan dengan udara.

Alcohol, 96%. (Undenatured)
Hazardous Combustion Products
Produk Pembakaran Berbahaya

Carbon monoxide (CO), Carbon dioxide (CO₂).

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO₂).

5.3 Advice for firefighters
Nasihat kepada pemadam api

Wear self contained breathing apparatus for fire fighting if necessary.

Pakai alat pernafasan diri untuk memadam kebakaran jika perlu.

5.4 Further information
Lain-lain maklumat

Use water spray to cool unopened containers.

Gunakan semburan air untuk menyejukkan bekas bertutup.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN KEMALANGAN
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
Langkah perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan prosedur kecemasan

Use personal protective equipment. Avoid breathing vapours, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Remove all sources of ignition. Evacuate personnel to safe areas. Beware of vapours accumulating to form explosive concentrations.

Gunakan alat perlindungan diri. Elakkan daripada menyedut wap, kabus atau gas. Pastikan pengudaraan yang memadai. Buang semua sumber pencucuhan. Kosongkan kakitangan ke kawasan selamat. Berhati-hati dengan wap terkumpul untuk membentuk kepekatan bahan letupan.

Vapours can accumulate in low areas.

Wap boleh terkumpul di kawasan rendah.

For personal protection see section 8.

Untuk perlindungan diri lihat seksyen 8.

6.2 Environmental precautions
Pencegahan persekitaran

Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains.

Elakkan tumpahan jika selamat lagi untuk berbuat demikian. Jangan biarkan produk memasuki longkang

6.3 Methods and materials for containment and cleaning up
Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Contain spillage, and then collect with an electrically protected vacuum cleaner or by wet-brushing and place in container for disposal according to local regulations (see section 13).

Kumpulkan tumpahan, dan kemudian mengumpul dengan pembersih vakum elektrik pelindung atau berus-basah dan tempatkan di bekas untuk pembuangan mengikut peraturan tempatan (lihat seksyen 13).

6.4 Reference to other sections
Rujukan ke bahagian lain

For disposal see section 13.

Untuk pelupusan lihat seksyen 13

7. HANDLING AND STORAGE
PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN
7.1 Precautions for safe handling
Pencegahan untuk pengendalian yang selamat

Avoid contact with skin and eyes. Avoid inhalation of vapour or mist.

Elakkan daripada terkena kulit dan mata. Elakkan penyedutan wap atau kabus

Use explosion-proof equipment. Keep away from sources of ignition - No smoking. Take measures to prevent the build up of electrostatic charge.

Gunakan peralatan kalis letupan. Jauhkan daripada sumber pencucuhan - Dilarang merokok. Mengambil langkah-langkah untuk mencegah membina daripada cas elektrostatik.

For precautions see section 2.2.

Untuk pencegahan lihat seksyen 2.2.

Alcohol, 96%. (Undenatured)
7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Kedudukan untuk penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketakserasian

Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage.

Simpan bekas tertutup rapat di tempat yang kering dan mempunyai pengudaraan yang baik. Bekas yang telah dibuka mesti dikedap semula dengan teliti dan disimpan menegak untuk mencegah kebocoran.

Hygroscopic.

Higroskopik.

7.3 Specific end use(s)
Penggunaan kegunaan akhir

Apart from the uses mentioned in section 1.2 no other specific uses are stipulated

Selain daripada kegunaan yang disebut dalam seksyen 1.2 tiada kegunaan khusus lain yang ditetapkan.

**8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION
KAWALAN PENDEDAHAN DAN PERLINDUNGAN DIRI**
8.1 Control parameters
Parameter kawalan
Components with workplace control parameters
Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Components	CAS-No.	Value	Control parameters	Basis
Ethanol	64-17-5	TWA	1,000 ppm	USA. ACGIH Threshold Limit Values (TLV)
Remarks	Upper Respiratory Tract irritation Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans			
		TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m ³	USA. Occupational Exposure Limits (OSHA) - Table Z-1 Limits for Air Contaminants
The value in mg/m ³ is approximate.				
		TWA	1,000 ppm 1,900 mg/m ³	USA. NIOSH Recommended Exposure Limits

8.2 Exposure controls
Kawalan pendedahan
Appropriate engineering controls
Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wash hands before breaks and at the end of workday.

Kendali dengan berpanduan kebersihan industri yang baik dan amalan keselamatan. Basuh tangan sebelum berhenti rehat dan pada akhir hari kerja

Personal protective equipment
Peralatan perlindungan diri
Eye/face protection
Perlindungan mata/muka

Face shield and safety glasses Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU).

Perisai muka dan cermin mata keselamatan Gunakan peralatan untuk perlindungan mata diuji dan diluluskan di bawah kerajaan yang sesuai standard seperti NIOSH (AS) atau EN 166 (EU).

Skin protection
Perlindungan kulit

Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching glove's outer surface) to avoid skin contact with this product. Dispose of contaminated gloves after use in accordance with applicable laws and good laboratory practices. Wash and dry hands.

Alcohol, 96%. (Undenatured)

Mengendali dengan sarung tangan. Sarung tangan perlu diperiksa sebelum menggunakan. Gunakan sarung tangan penyingkiran teknik yang betul (tanpa menyentuh permukaan luar sarung tangan itu) untuk mengelakkan sentuhan kulit dengan produk ini. Lupuskan sarung tangan yang tercemar selepas digunakan mengikut undang-undang dan amalan makmal yang baik. Cuci dan tangan kering.

Full contact

Kandungan penuh

Material: butyl-rubber

Bahan:

Minimum layer thickness: 0.3 mm

Ketebalan lapisan Minimum:

Break through time: 480 min

Masa penembusan:

Material tested: Butoject

Bahan ujian:

Splash contact

Percikan kilat

Material: Nitrile rubber

Bahan:

Minimum layer thickness: 0.2 mm

Ketebalan lapisan Minimum:

Break through time: 38 min

Masa penembusan:

Material tested: Dermatril

Bahan ujian:

If used in solution, or mixed with other substances, and under conditions which differ from EN 374, contact the supplier of the CE approved gloves. This recommendation is advisory only and must be evaluated by an industrial hygienist and safety officer familiar with the specific situation of anticipated use by our customers. It should not be construed as offering an approval for any specific use scenario.

Jika digunakan dalam larutan, atau dicampur dengan bahan-bahan lain, dan di bawah keadaan-keadaan yang berbeza daripada EN 374, hubungi pembekal sarung tangan CE yang diluluskan. Cadangan ini adalah nasihat sahaja dan mesti dinilai oleh pakar kesihatan industri dan pegawai keselamatan biasa dengan keadaan tertentu penggunaan dijangka oleh pelanggan-pelanggan kami. Ia tidak boleh ditafsirkan sebagai menawarkan kelulusan bagi mana-mana senario kegunaan tertentu.

Body Protection**Perlindungan Badan**

impervious clothing, Flame retardant antistatic protective clothing., The type of protective equipment must be selected according to the concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace.

pakaian tidak telus, kalis api pakaian pelindung antistatik., Jenis peralatan perlindungan mesti dipilih mengikut kepekatan dan jumlah bahan berbahaya di tempat kerja tertentu.

Respiratory protection**Perlindungan pernafasan**

Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a full-face respirator with multipurpose combination (US) or type ABEK (EN 14387) respirator cartridges as a backup to engineering controls.

If the respirator is the sole means of protection, use a full-face supplied air respirator. Use respirators and components tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU).

Di mana penilaian risiko menunjukkan alat pernafasan pemurni udara adalah sesuai menggunakan alat pernafasan muka penuh dengan pelbagai guna gabungan (AS) atau jenis ABEK (EN 14387) alat pernafasan kartrij sebagai sandaran kepada kawalan kejuruteraan. Jika alat pernafasan adalah satu-satunya cara perlindungan, gunakan alat pernafasan muka penuh berbekalkan udara. Gunakan alat pernafasan dan komponen yang diuji dan diluluskan di bawah standard kerajaan yang sesuai seperti NIOSH (AS) atau CEN (EU).

Control of environmental exposure**Kawalan pendedahan persekitaran**

Alcohol, 96%. (Undenatured)

Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains.

Kebocoran atau tumpahan jika selamat lagi untuk berbuat demikian. Jangan biarkan produk memasuki longkang.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
SIFAT-SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA
9.1 Information on basic physical and chemical properties
Maklumat mengenai ciri-ciri fizikal dan kimia

- a) Appearance Form: liquid, clear
Bentuk kelihatan: cecair, jernih
Colour: colourless
Warna: tidak berwarna
- b) Odour No data available
Bau data tidak dinyatakan
- c) Odour Threshold No data available
Ambang bau data tidak dinyatakan
- d) pH No data available
pH data tidak dinyatakan
- e) Melting point/freezing point Melting point/range: -114 °C (-173 °F) - lit.
Takat lebur/takat beku
- f) Initial boiling point and boiling range 78.3 °C (172.9 °F)
Takat didih awal dan pelbagai didih
- g) Flash point 14.0 °C (57.2 °F) - closed cup
Takat kilat
- h) Evaporation rate No data available
Kadar penyejatan data tidak dinyatakan
- i) Flammability (solid, gas) No data available
Kemudahbakaran (pepejal, gas) data tidak dinyatakan
- j) Upper/lower flammability or explosive limits Upper explosion limit: 19 %(V)
Had letupan atas:
Lower explosion limit: 3.3 %(V)
Had letupan bawah:
Kemudahbakaran had atas/bawah atau had letupan
- k) Vapour pressure 59.5 hPa (44.6 mmHg) at 20.0 °C (68.0 °F)
Tekanan wap
- l) Vapour density No data available
Ketumpatan wap data tidak dinyatakan
- m) Relative density 0.789 g/mL at 20 °C (68 °F) 0.789 g/mL at 25 °C (77 °F)
Ketumpatan hubungan
- n) Water solubility completely soluble
Kelarutan air benar-benar larut
- o) Partition coefficient: noctanol/water No data available
Koefisien bahagian(n-octanol/air) data tidak dinyatakan
- p) Auto-ignition temperature 363.0 °C (685.4 °F)
Suhu cucuhan
- q) Decomposition temperature No data available
Suhu penguraian data tidak dinyatakan
- r) Viscosity No data available
Kelikatan data tidak dinyatakan
- s) Explosive properties No data available
Sifat-sifat letupan data tidak dinyatakan
- t) Oxidizing properties No data available
Sifat-sifat pengoksidaan data tidak dinyatakan

Alcohol, 96%. (Undenatured)
9.2 Other safety information
Maklumat keselamatan lain

no data available

data tidak dinyatakan

10. STABILITY AND REACTIVITY
KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN
10.1 Reactivity
Kereaktifan

no data available

data tidak dinyatakan

10.2 Chemical stability
Kestabilan kimia

Stable under recommended storage conditions.

Stabil di bawah keadaan simpanan yang disarankan.

10.3 Possibility of hazardous reactions
Kemungkinan tindak balas berbahaya

Vapours may form explosive mixture with air.

Wap boleh membentuk campuran letupan dengan udara.

10.4 Conditions to avoid
Keadaan yang harus dielakkan

Heat, flames and sparks. Extremes of temperature and direct sunlight.

Haba, api dan percikkan. Suhu yang keterlaluan dan cahaya matahari langsung

10.5 Incompatible materials
Bahan-bahan yang tidak serasi:

Alkali metals, Ammonia, Oxidizing agents, Peroxides

Logam alkali, Ammonia, agen mengoksida, Peroksida

10.6 Hazardous decomposition products
Produk penguraian berbahaya

Carbon monoxide (CO), Carbon dioxide (CO₂).

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO₂)

In the event of fire: see section 5

Jika berlaku kebakaran: rujuk seksyen 5

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION
MAKLUMAT TOKSIKOLOGI
11.1 Information on toxicological effects
Maklumat mengenai kesan toksikologi
Acute toxicity
Toksisiti akut

LD₅₀ Oral - Rat - 7,060 mg/kg

LD₅₀ Oral - Tikus - 7,060 mg/kg

Remarks: Lungs, Thorax, or Respiration: Other changes.

Catatan: Paru-paru, Toraks, atau Pernafasan: Perubahan-perubahan lain.

LC₅₀ Inhalation - Rat - 10 h - 20000 ppm

LC₅₀ Penyedutan - Tikus - 10 jam - 20000 ppm

Dermal: No data available

Kulit: Data tidak dinyatakan

No data available

Data tidak dinyatakan

Skin corrosion/irritation
Kakisan/kerengsaan kulit

Alcohol, 96%. (Undenatured)

Skin – Rabbit

Kulit - Arnab

Result: No skin irritation - 24 h

Keputusan: Tiada kerengsaan kulit – 24 jam

(OECD Test Guideline 404)

Serious eye damage/eye irritation

Kerosakkan mata/kerengsaan mata yang serius

Eyes – Rabbit

Mata - Arnab

Result: Mild eye irritation - 24 h

Keputusan: Lembut kerengsaan mata - 24 jam

(OECD Test Guideline 405)

Respiratory or skin sensitization

Pemekaan pernafasan atau kulit

No data available

Data tidak dinyatakan

Germ cell mutagenicity

Mutagen sel germa

Based on available data, the classification criteria are not met

Mutagenic effects have occurred in humans.

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi.

Kesan mutagen telah berlaku pada manusia.

Carcinogenicity

Kekarsinogenan

Carcinogenicity - Mouse – Oral

Tumorigenic: Equivocal tumorigenic agent by RTECS criteria. Liver: Tumors. Blood: Lymphomas including Hodgkin's disease.

IARC: No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as probable, possible or confirmed human carcinogen by IARC.

IARC: Tiada komponen produk ini pada paras ini lebih besar daripada atau sama dengan 0.1% dikenal pasti sebagai kemungkinan, mungkin atau disahkan karsinogen manusia oleh IARC.

NTP: No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as a known or anticipated carcinogen by NTP.

NTP: Tiada komponen produk ini pada paras ini lebih besar daripada atau sama dengan 0.1% dikenal pasti sebagai karsinogen diketahui atau dijangka oleh NTP.

OSHA: No component of this product present at levels greater than or equal to 0.1% is identified as a carcinogen or potential carcinogen by OSHA.

OSHA: Tiada komponen produk ini pada paras ini lebih besar daripada atau sama dengan 0.1% dikenal pasti sebagai karsinogen atau berpotensi karsinogen oleh OSHA

Reproductive toxicity

Ketoksikan pembiakan

no data available

data tidak dinyatakan

Reproductive toxicity - Human - female – Oral

Ketoksikan pembiakan - Manusia - wanita – Oral

Effects on Newborn: Apgar score (human only). Effects on Newborn: Other neonatal measures or effects. Effects on Newborn: Drug dependence.

Kesan ke atas yang baru lahir: skor Apgar (manusia sahaja). Kesan ke atas yang baru lahir: Langkah-langkah neonatal lain atau kesan-kesan. kesan ke atas

Yang baru lahir: pergantungan Dadah

Specific target organ toxicity - single exposure

Khusus organ sasaran ketoksikan - pendedahan tunggal

Alcohol, 96%. (Undenatured)

no data available

data tidak dinyatakan

Specific target organ toxicity - repeated exposure

Khusus sasaran ketoksikan organ - pendedahan berulang

no data available

data tidak dinyatakan

Aspiration hazard

Bahaya pernafasan

no data available

data tidak dinyatakan

Additional Information

Maklumat tambaha

RTECS: KQ6300000

Central nervous system depression, narcosis, Damage to the heart., To the best of our knowledge, the chemical, physical, and toxicological properties have not been thoroughly investigated.

Pusat saraf sistem kemurungan, pembiusan, Kerosakan pada jantung., Untuk sepanjang pengetahuan kami, kimia, fizikal, dan sifat-sifat ketoksikan tidak disiasat dengan teliti

Heart - Irregularities - Based on Human Evidence

Hati - Penyelewengan - Berdasarkan Bukti Manusia

Stomach - Irregularities - Based on Human Evidence

Perut - Penyelewengan - Berdasarkan Bukti Manusia

12. ECOLOGICAL INFORMATION
MAKLUMAT EKOLOGI
12.1 Toxicity
Toksisiti

Ecotoxicity effects:

Kesan Keekotoksikan:

Component	Freshwater Fish	Water Flea	Freshwater Algae	Microtox
Ethyl alcohol	Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h	EC50 = 9268 mg/L/48h EC50 = 10800 mg/L/24h	EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris)	Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634 mg/L/30 min Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470 mg/L/5 min

12.2 Persistence and degradability
Kegigihan dan penguraian

Persistence is unlikely, based on information available, Soluble in water.

Kegigihan tidak mungkin, berdasarkan maklumat yang ada., Larut dalam air

Readily biodegradable

Sedia biodegradasi

12.3 Bioaccumulative potential
Potensi bioakumulatif

Bioaccumulation is unlikely

Bioakumulatif tidak mungkin

Component	log Pow	Bioconcentration factor (BCF)
Ethyl alcohol -	-0.32	No data available

12.4 Mobility in soil
Mobiliti di dalam tanah

The product is water soluble, and may spread in water systems. Will likely be mobile in the environment due to its water solubility. Highly mobile in soils.

Alcohol, 96%. (Undenatured)

Produk ini larut air, dan boleh merebak dalam sistem air. Mungkin akan bergerak dalam alam sekitar disebabkan kelarutan air. Sangat mudah alih di tanah.

Substance is not considered persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) / very persistent and very bioaccumulative (vPvB).

Bahan tidak dianggap berterusan, bioakumulasi dan toksik (PBT) / sangat gigih dan sangat bioakumulatif (vPvB).

12.5 Results of PBT and vPvB assessment
Keputusan penilaian PBT dan vPvB

Substance is not considered persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) / very persistent and very bioaccumulative (vPvB).

Bahan tidak dianggap berterusan, bioakumulasi dan toksik (PBT) / sangat gigih dan sangat bioakumulatif (vPvB).

12.6 Other adverse effects
Kesan buruk yang lain

This product does not contain any known or suspected endocrine disruptors

Produk ini tidak mengandungi mana-mana disruptors endokrin yang diketahui atau disyaki.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS
MAKLUMAT PEMBUANGAN
13.1 Waste treatment methods
Kaedah rawatan sisa
Product
Produk

Burn in a chemical incinerator equipped with an afterburner and scrubber but exert extra care in igniting as this material is highly flammable. Offer surplus and non-recyclable solutions to a licensed disposal company. Contact a licensed professional waste disposal service to dispose of this material.

Bakar dalam insinerator kimia dilengkapi dengan pembakar lanjut dan scrubber tetapi memberi penjagaan tambahan di dalam mencetuskan sebagai bahan ini adalah sangat mudah terbakar. Lebihan lebihan dan yang tidak boleh dikitar semula kepada syarikat pelupusan berlesen. Hubungi berlesen profesional perkhidmatan pelupusan sisa untuk melupuskan bahan ini.

Contaminated packaging
Pembungkusan tercemar

Dispose of as unused product.

Pelupusan sebagai bahan buangan

14. TRANSPORT INFORMATION
MAKLUMAT PENGANGKUTAN
DOT (US)
Darat

UN number: 1170 Class: 3 Packing group: II

Proper shipping name: Ethanol

Reportable Quantity (RQ):

Marine pollutant: No

Poison Inhalation Hazard: No

IMDG
Laut

UN number: 1170 Class: 3 Packing group: II EMS-No: F-E, S-D

Proper shipping name: ETHANOL

Marine pollutant: No

IATA
Udara

UN number: 1170 Class: 3 Packing group: II

Proper shipping name: Ethanol

Alcohol, 96%. (Undenatured)**15. REGULATORY INFORMATION**
MAKLUMAT PENGAWALAN**SARA 302 Components****Komponen SARA 302**

No chemicals in this material are subject to the reporting requirements of SARA Title III, Section 302.

SARA 313 Components**Komponen SARA 313**

This material does not contain any chemical components with known CAS numbers that exceed the threshold (De Minimis) reporting levels established by SARA Title III, Section 313.

SARA 311/312 Hazards**Berbahaya SARA 311/312**

Fire Hazard, Acute Health Hazard, Chronic Health Hazard

16. OTHER INFORMATION
LAIN-LAIN MAKLUMAT**Full text of H-Statements referred to under sections 2 and 3.****Teks penuh Penyataan-H yang disebut di bawah Seksyen 2 dan 3.**

H225 Highly flammable liquid and vapour.

Cecair mudah terbakar dan wap

Full text of R-phrases referred to under sections 2 and 3**Teks penuh frasa-R yang disebut di bawah Seksyen 2 dan 3**

R11 Highly flammable

Sangat mudah terbakar

USERS RESPONSIBILITY : This SDS provides environmental, health and safety information. This product is to be used in applications consistent with our product literature and container label. Individuals handling this product should be informed to the recommended safety precautions and have access to this SDS.

TANGGUNG JAWAB PENGGUNA: SDS ini menyediakan maklumat persekitaran, kesihatan dan keselamatan. Produk ini akan digunakan dalam aplikasi yang konsisten dengan literatur produk kami dan label kontena. Individu pengendalian produk ini harus diinformasikan dengan tindakan pencegahan yang disarankan dan mempunyai akses SDS.